

$$F = (A + B + C) \cdot (A + B + C) \cdot (A + B + C) \dots$$

આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને:

- **Minterm** = Multiplication (ગુણાકાર) નો અર્થ, પછી સરવાળા.
- **Maxterm** = More additions (વધારાનો અર્થ, પછી ગુણાકાર).

જો આમાં આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને **K-Map (Karnaugh Map)** નો ઉપયોગ કરીને જોઈ શકાય છે કે પછી આમાં ગુણાકારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

upper left for



બોક્સમાં આપેલ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને પછી આમાં **Number Systems, Logic Gates, અને Minterm/Maxterm** નો ઉપયોગ કરીને સીધા જવાબો (Quick Revision) નીચે આપેલ છે. આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને પછી આમાં સીધા જવાબો આપેલ છે.

1. Number System Conversion (સંખ્યા સિસ્ટમ)

સંખ્યા સિસ્ટમોનો નીચેના સિસ્ટમોમાં સંખ્યા સિસ્ટમોનો સમાવેશ થાય છે:

સંખ્યા (From → To)	પૂર્ણ સંખ્યા (Shortcut)	ઉદાહરણ
Decimal → Any	સંખ્યા સંખ્યા સિસ્ટમમાં રાખો.	$10 \div 2$ (Binary પછી)
Any → Decimal	સંખ્યા સંખ્યા (નં) નો ગુણો.	$(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2)$
Binary → Octal	જમણી બાજુ 3-સંખ્યા ગુણાકારો.	$1011 \rightarrow 5$
Binary → Hex	જમણી બાજુ 4-સંખ્યા ગુણાકારો.	$10110 \rightarrow A$
Octal → Hex	Octal → Binary → Hex	$7 \rightarrow 111 \rightarrow 0B11$

Export to Sheets

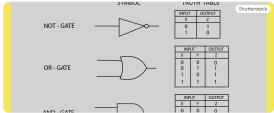


2. Logic Gates (લોજિક ગેટ્સ)

સિદ્ધાંત આપેલ પછી સંખ્યા સિસ્ટમોમાં (Key Features) જુઓ:

ગેટ (Gate)	પૂર્ણ સંખ્યા (Logic)	સાદીકરણ નો ઉપયોગ કરીને
AND	ગુણાકાર $(A \cdot B)$	જ્યારે બંને જ 1 હોય ત્યારે 1 હોય.
OR	સરવાળા $(A + B)$	જ્યારે કોઈપણ 1 હોય ત્યારે 1 હોય.
NOT	ઉલટું (ઠી)	જ્યારે 1 હોય ત્યારે 0 હોય.
NAND	AND નું ઉલટું	જ્યારે કોઈપણ 1 હોય ત્યારે 0 હોય.
NOR	OR નું ઉલટું	જ્યારે બંને જ 0 હોય ત્યારે 1 હોય.
Ex-OR	સરવાળા $(A \oplus B)$	જ્યારે બંને 1 હોય ત્યારે 0 હોય.
Ex-NOR	સરવાળા	જ્યારે બંને 1 હોય ત્યારે 1 હોય.

Export to Sheets



3. Minterm vs Maxterm (મિન્ટર્મ vs મેક્સર્મ)

આ સંદર્ભમાં સમીકરણોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે:

પદ	Minterm (SOP)	Maxterm (POS)
પદ	Sum of Products ($\sum$)	Product of Sums ($\prod$)
સંજ્ઞા	small 'm'	capital 'M'
સિદ્ધાંત (0 પછી)	સરવાળા (ઠી)	સંખ્યા સિસ્ટમ (A)
સિદ્ધાંત (1 પછી)	સંખ્યા સિસ્ટમ (A)	સરવાળા (ઠી)
ઉદાહરણ	Truth table નો ઉપયોગ કરી શકાય.	Truth table નો ઉપયોગ કરી શકાય.

Export to Sheets



પરિણામ આપેલ પછી:

સાદીકરણ સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જો આમાં આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને **K-Map (Karnaugh Map)** નો ઉપયોગ કરીને જોઈ શકાય છે કે પછી આમાં ગુણાકારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

☰ ☰ ☰

minterm and maxterm example



જો આમાં આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને **Minterm** નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

પરિણામ આપેલ પછી:

સાદીકરણ સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

A	B	Output (Y)	Minterm (SOP)
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}$
0	1	1	$\bar{A}B$
1	0	0	$A\bar{B}$
1	1	1	AB

Export to Sheets



પરિણામ આપેલ પછી:

Minterm (સંખ્યા) નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- જો $x_1, x_2, \dots, x_n$ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- જો $x_1, x_2, \dots, x_n$ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સરવાળા (SOP):

$$F(A, B) = \sum m(1, 3) = \bar{A}B + AB$$

(સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.)

પરિણામ આપેલ પછી:

Maxterm (સંખ્યા) નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- જો $x_1, x_2, \dots, x_n$ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- જો $x_1, x_2, \dots, x_n$ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સરવાળા (POS):

$$F(A, B) = \prod M(0, 2) = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$$

(સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.)

સરવાળા સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે:

સંજ્ઞા	Minterm (SOP)	Maxterm (POS)
સરવાળા	જ્યારે કોઈપણ 1 હોય ત્યારે 1 હોય.	જ્યારે કોઈપણ 0 હોય ત્યારે 0 હોય.
સરવાળા	સરવાળા (ઠી)	સંખ્યા સિસ્ટમ (A)
સરવાળા	સંખ્યા સિસ્ટમ (A)	સરવાળા (ઠી)
સરવાળા	સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય.	સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય.

Export to Sheets



પરિણામ આપેલ પછી:

જો આમાં આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને $F = \sum m(2, 3)$ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જો આમાં આ સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને **K-Map (Karnaugh Map)** નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમાં સરવાળાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

☰ ☰ ☰